

Erweitertes Konzept

LAMP-Software für lokalen Kinder-Laufanlass mit Qualifikation und Finallauf

Version 1.1 - Stand: 06.06.2026

1. Ziel und Rahmen

Die geplante Software ist eine lokale Webapplikation auf LAMP-Basis zur strukturierten Erfassung und Auswertung eines kleinen Laufanlasses mit ca. 200 Einzelteilnehmern, primär Kindern. Sie ersetzt die bisherige Excel-Auswertung im Office, behält den bewährten Papierprozess mit Laufzetteln jedoch bei.

Bereich	Festlegung
Sportart	Laufen
Teilnehmer	Einzelteilnehmer, primär Kinder
Teilnehmerzahl	ca. 200
Strecke	eine Strecke
Anmeldung	keine Online-Anmeldung
Erfassung	manuell im Office ab Laufzettel
Reguläre Läufe	maximal 2 Läufe pro Kind
Qualifikation	bessere Zeit aus Lauf 1 und Lauf 2
Finale	3 Schnellste pro Wertungsgruppe
Wertung	Kategorie/Jahrgangsgruppe + Geschlecht
Zeitmessung	Stoppuhr, Zehntelsekunden
Betrieb	lokal auf Ubuntu Server mit LAMP

2. Fachlicher Ablauf

2.1 Bestehender Ablauf

1. Kind füllt einen Laufzettel mit persönlichen Angaben aus.
2. Kind kann innerhalb eines definierten Zeitfensters maximal zwei reguläre Läufe absolvieren.
3. Beide Zeiten werden auf dem Laufzettel notiert.
4. Nach den regulären Läufen findet pro Wertungsgruppe ein Finallauf mit den drei Schnellsten statt.
5. Im Office werden die Angaben und Zeiten bisher manuell mit Excel ausgewertet.

2.2 Soll-Ablauf mit Software

1. Laufzettel werden aus der Software als PDF erzeugt und mit eindeutiger Laufzettel-ID versehen.
2. Der Laufzettel enthält getrennte Bereiche für Personendaten und Laufzeiten.
3. Personendaten können im Office bereits erfasst werden, bevor Zeiten vorliegen.
4. Qualifikationszeiten aus Lauf 1 und Lauf 2 werden später ergänzt.
5. Die Software berechnet automatisch die beste Qualifikationszeit.
6. Die Software erzeugt pro Wertungsgruppe eine Qualifikationsrangliste.
7. Die drei Schnellsten pro Wertungsgruppe werden als Finalisten vorgeschlagen.
8. Finalisten werden manuell bestätigt; bei Gleichstand auf Rang 3 erfolgt eine Warnung.
9. Finalzeiten werden separat erfasst.
10. Die Endrangliste wird aus Finalzeiten und Qualifikationszeiten gebildet.

3. Laufzettel-Konzept

Der Laufzettel wird bewusst zweigeteilt. Dadurch können Teilnehmerdaten frühzeitig erfasst und die Zeiten später ergänzt werden. Zur Kontrolle bei verlegten oder vertauschten Zetteln werden Laufzettel-ID, Name und Vorname in beiden Bereichen wiederholt.

Bereich	Inhalt
Personenteil	Laufzettel-ID, Name, Vorname, Jahrgang, Geschlecht, Klasse, Ort
Zeitenteil	Laufzettel-ID, Name, Vorname, Jahrgang optional, Klasse optional, Lauf 1, Lauf 2
Office-Bereich	Person erfasst, Zeiten erfasst, Zuordnung geprüft, Finalist, Bemerkung

3.1 Beispiel-Layout

SCHÜLERLAUF 2026

Nr. 042

PERSÖNLICHE ANGABEN

Name: _____
Vorname: _____
Jahrgang: _____
Geschlecht: [] Mädchen [] Knabe
Klasse: _____
Ort: _____

ZEITENZETTEL / LAUFZEITEN

Nr.: 042

Name: _____

Vorname: _____
 Jahrgang: _____
 Klasse: _____

Lauf 1: _____ : _____ . ____
 Lauf 2: _____ : _____ . ____

Hinweis: Es zählt die bessere der zwei Zeiten für die Qualifikation.
 Die drei Schnellsten pro Wertungsgruppe qualifizieren sich für das Finale.

 Nur Office:

☐ Person erfasst ☐ Zeiten erfasst ☐ Zuordnung geprüft
☐ Finalist Bemerkung: _____

4. Kategorien und Wertungsgruppen

Kategorien sind frei editierbare Jahrgangsgruppen. Die Wertung erfolgt immer getrennt nach Kategorie und Geschlecht.

Kategorie	Jahrgang von	Jahrgang bis	Wertungsgruppen
Kat. 1	2019	2020	Kat. 1 Mädchen / Kat. 1 Knaben
Kat. 2	2017	2018	Kat. 2 Mädchen / Kat. 2 Knaben
Kat. 3	2015	2016	Kat. 3 Mädchen / Kat. 3 Knaben

- Die Jahrgangsgruppen werden in einer eigenen Maske bearbeitet.
- Die Software prüft auf überlappende Jahrgangsbereiche.
- Optional wird auf Lücken in den Jahrgangsbereichen hingewiesen.
- Die Kategorie eines Teilnehmers wird automatisch anhand des Jahrgangs bestimmt.

5. Zeit- und Resultatlogik

5.1 Qualifikationszeiten

- Pro Kind können maximal zwei reguläre Zeiten erfasst werden.
- Ein gültiger Lauf reicht für die Qualifikationswertung.
- Wenn zwei Zeiten vorhanden sind, zählt die schnellere Zeit als beste Qualifikationszeit.
- Die Zeitmessung erfolgt per Stoppuhr mit Genauigkeit auf Zehntelsekunden.
- Intern werden Zeiten als Integer in Zehntelsekunden gespeichert.

Eingabe	Interpretation	Interne Speicherung	Anzeige
1:23.4	1 Minute 23.4 Sekunden	834	01:23.4
1:23	1 Minute 23.0 Sekunden	830	01:23.0
83.4	83.4 Sekunden	834	01:23.4
83	83.0 Sekunden	830	01:23.0

6. Finallauf-Logik

Nach den zwei regulären Läufen wird pro Wertungsgruppe ein Finallauf durchgeführt. Wertungsgruppe bedeutet: Kategorie plus Geschlecht.

Schritt	Regel
Qualifikation	Sortierung nach bester Qualifikationszeit innerhalb Kategorie + Geschlecht
Finalisten	Die drei Schnellsten pro Wertungsgruppe werden vorgeschlagen
Bestätigung	Finalisten können manuell bestätigt werden
Gleichstand Rang 3	Warnung und manuelle Entscheidung erforderlich
Finale	Finalzeit wird separat in Zehntelsekunden erfasst
Endrangliste	Finalisten nach Finalzeit, Nicht-Finalisten ab Platz 4 nach Qualifikationszeit

6.1 Gleichstand auf Rang 3

Bei Gleichstand auf dem dritten Qualifikationsrang darf die Software nicht stillschweigend entscheiden. Sie markiert den Fall als prüfpflichtig. Im MVP werden drei Finalisten vorgeschlagen, die finale Auswahl muss aber manuell bestätigt werden können.

7. Ranglisten-Konzept

7.1 Qualifikationsrangliste

- Gruppierung nach Kategorie und Geschlecht.
- Sortierung nach bester Qualifikationszeit aufsteigend.
- Top 3 werden als Finalisten markiert.
- Gleichstand auf Rang 3 erzeugt eine Warnung.

7.2 Endrangliste

- Plätze 1 bis 3 werden aus den bestätigten Finalisten anhand der Finalzeit gebildet.
- Ab Platz 4 folgen alle Nicht-Finalisten anhand der besten Qualifikationszeit.
- Fehlende Finalzeiten werden nicht automatisch durch Qualifikationszeiten ersetzt.
- Für Finalisten ohne gültige Finalzeit muss ein expliziter Status gesetzt werden: nicht gestartet, aufgegeben oder disqualifiziert.

Rang	Grundlage
1-3	Finalzeit der bestätigten Finalisten
ab 4	Beste Qualifikationszeit der Nicht-Finalisten

8. Hauptmodule der Anwendung

Modul	Funktion
Dashboard	Übersicht über aktiven Anlass, erfasste Personen, offene Zeiten, Finalistenstatus

Anlassverwaltung	Anlass erstellen, bearbeiten, aktivieren, abschliessen, archivieren
Jahrgangsgruppen	Kategorien als Jahrgangsbereiche editieren und validieren
Teilnehmer erfassen	Personendaten mit Laufzettel-ID erfassen
Qualifikationszeiten erfassen	Lauf 1 und Lauf 2 nachtragen
Schnellerfassung	Personendaten und Zeiten auf einer Maske erfassen
Qualifikationsrangliste	Auswertung der regulären Läufe
Finalistenliste	Top 3 pro Wertungsgruppe vorschlagen und bestätigen
Finalzeiten erfassen	Finalzeiten und Finalstatus erfassen
Endrangliste	Finalwertung und Gesamtausgabe
PDF-Ausgabe	Laufzettel, Qualifikationsrangliste, Finalistenliste, Endrangliste
CSV/Backup	Export von Teilnehmern, Resultaten und Ranglisten

9. Masken und Bedienung

9.1 Teilnehmer erfassen

- Laufzettel-ID, Name, Vorname, Jahrgang, Geschlecht, Klasse, Ort, Bemerkung.
- Kategorie wird automatisch angezeigt.
- Dublettenwarnung bei gleicher Kombination aus Name, Vorname, Jahrgang und Geschlecht.
- Speichern und nächster Zettel für schnelle Office-Erfassung.

9.2 Qualifikationszeiten erfassen

- Suche über Laufzettel-ID, Name, Vorname, Jahrgang, Klasse oder Kategorie.
- Anzeige der Personendaten zur Gegenprüfung gegen den Zeitzettel.
- Eingabe von Lauf 1 und Lauf 2.
- Automatische Berechnung und Anzeige der besten Qualifikationszeit.

9.3 Finalisten und Finalzeiten

- Finalistenliste pro Wertungsgruppe anzeigen.
- Finalisten manuell bestätigen.
- Warnungen bei Gleichstand oder unvollständigen Daten anzeigen.
- Finalzeit oder Finalstatus erfassen.
- Vorschau der Endrangliste anzeigen.

10. Technisches Konzept

Komponente	Vorschlag
Betriebssystem	Ubuntu Server 24.04 LTS oder neuer
Webserver	Apache 2
Datenbank	MariaDB/MySQL
Backend	PHP 8.3 oder neuer
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
PDF-Erzeugung	Dompdf oder TCPDF
Architektur	schlanker PHP-MVC-Aufbau ohne grosses Framework

Erweitertes Konzept Laufanlass LAMP mit Finallauf

10.1 Empfohlene Projektstruktur

```
/var/www/sportlauf/  
├── public/  
│   ├── index.php  
│   └── assets/  
├── app/  
│   ├── Controllers/  
│   ├── Models/  
│   ├── Services/  
│   ├── Views/  
│   └── Helpers/  
├── config/  
├── database/  
├── storage/  
├── vendor/  
├── composer.json  
└── README.md
```

11. Datenmodell

11.1 Tabellenübersicht

Tabelle	Zweck
events	Anlässe
categories	Jahrgangsgruppen pro Anlass
participants	Teilnehmer und Laufzettel-ID
results	Qualifikationszeiten, Finalistenstatus, Finalzeit
users optional	lokale Benutzerverwaltung

11.2 Zentrale Felder in results

Feld	Bedeutung
run1_time_tenths	Zeit Lauf 1 in Zehntelsekunden
run2_time_tenths	Zeit Lauf 2 in Zehntelsekunden
best_qualification_time_tenths	Beste Qualifikationszeit
is_finalist	als Finalist vorgeschlagen
finalist_confirmed	Finalist manuell bestätigt
final_time_tenths	Finalzeit in Zehntelsekunden
qualification_status	Status der Qualifikation
final_status	Status des Finales

12. Ausgaben und Exporte

- Laufzettel-PDF mit zwei Laufzetteln pro A4-Seite.
- Qualifikationsrangliste als Browseransicht, Druckansicht und PDF.
- Finalistenliste als Browseransicht, Druckansicht und optional PDF.
- Endrangliste als Browseransicht, Druckansicht und PDF.
- CSV-Export für Teilnehmer, Qualifikationsresultate, Finalresultate und Endrangliste.

13. MVP-Umfang

1. LAMP-Installation auf Ubuntu Server.
2. Lokale Webapplikation über Apache erreichbar.
3. Anlassverwaltung.
4. Editierbare Jahrgangsgruppen mit Validierung.
5. Teilnehmererfassung mit Laufzettel-ID.
6. Qualifikationszeiterfassung für zwei Läufe.
7. Automatische Berechnung der besten Qualifikationszeit.
8. Qualifikationsrangliste pro Kategorie und Geschlecht.
9. Finalistenvorschlag Top 3 pro Wertungsgruppe.
10. Warnung bei Gleichstand auf Rang 3.
11. Manuelle Finalistenbestätigung.
12. Finalzeiterfassung.
13. Endrangliste mit Finalwertung.
14. PDF-Ausgabe für Laufzettel und Ranglisten.
15. CSV-Export als Backup.

14. Umsetzung in Phasen

Phase	Inhalt
1 Basis	Projektstruktur, Datenbank, Apache, Layout, Navigation
2 Stammdaten	Anlassverwaltung, Jahrgangsgruppen, Kategorieauflösung
3 Erfassung	Teilnehmer, Laufzettel-ID, Qualifikationszeiten, Schnellerfassung
4 Qualifikation	Beste Zeit, Qualifikationsrangliste, Finalistenvorschlag
5 Finale	Finalistenbestätigung, Finalzeiten, Endrangliste
6 Ausgabe	PDF, Druckansicht, CSV, Backup

15. Noch zu klärende Detailpunkte

- Wie wird bei Gleichstand auf Rang 3 organisatorisch definitiv entschieden?
- Soll die Finalistenliste pro Wertungsgruppe gedruckt werden?

- Soll eine Kategorie mit weniger als drei Teilnehmern automatisch ein Finale durchführen oder direkt klassieren?
- Soll die Endrangliste die Qualifikationszeit der Finalisten zusätzlich anzeigen?
- Soll es einen einfachen Login geben oder reicht lokaler Zugriff im LAN?